

Intégration numérique des Equations Différentielles Ordinaires EDO / ODE

But : décrire le comportement dynamique d'un système ou d'un dispositif

Exemple :

La trajectoire d'un objet matériel: de la particule → planète

Une EDO est une relation algébrique qui lie la fonction inconnue à ses dérivées

$$g\left(t, y, \frac{dy}{dt}, \frac{d^2y}{dt^2}, \dots, \frac{d^ny}{dt^n}\right) = 0$$

Exemples :

*Oscillateur harmonique amorti
équation linéaire*

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + f \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

*Pendule pesant
équation non-linéaire*

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Travail de l'utilisateur

Programmer l'expression de l'équation différentielle

Spécifier :

- le domaine de définition (par ex. en polaire $r \neq 0$)
- Les conditions initiales (ou finales)
- La précision demandée

Résultat

Un tableau de valeurs numériques :

en abscisse : la variable (temps, espace)

en ordonnée : les valeurs de la fonction inconnue et de ses dérivées

Vérification des résultats obtenus sur des cas tests limites

Mise en production

Equivalence entre équation différentielle d'ordre n et système de n équations du 1^{er} ordre

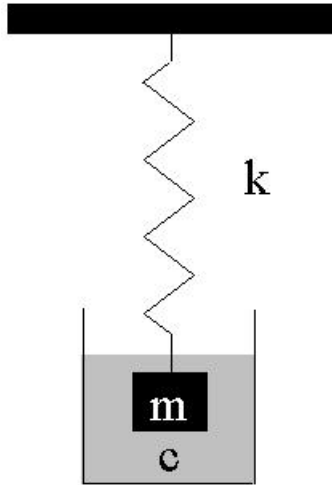
Il n'existe pas de méthode numérique générale pour résoudre une éq. diff. d'ordre $n > 1$, il faut donc la transformer en un système d'équations du 1^{er} ordre.

$$g\left(t, y, \frac{dy}{dt}, \frac{d^2 y}{dt^2}, \dots, \frac{d^n y}{dt^n}\right) = 0 \quad \longrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = y \\ Y_1 = \frac{dY_0}{dt} \equiv \frac{dy}{dt} \\ Y_2 = \frac{dY_1}{dt} \equiv \frac{d^2 y}{dt^2} \\ \vdots \\ Y_{n-1} = \frac{dY_{n-2}}{dt} \equiv \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} \\ g(t, Y_0, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1}) = 0 \end{array} \right.$$

- L'inconnue elle-même
- La dérivée première
- La dérivée seconde
- ...
- La dérivée d'ordre **n-1**
- Réécriture de l'équation d'ordre n en fonction des variables intermédiaires Y_i

Exemple 1 : oscillateur harmonique



EDO d'ordre 2 :
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + f \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Transformation en un système de deux équations

On pose :
$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + f \frac{dx}{dt} + kx = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ m \frac{dv}{dt} + fv + kx = 0 \end{cases}$$

Les inconnues sont :

- La fonction elle-même : x position
- La dérivée première : $\frac{dx}{dt} = v$ vitesse

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ \frac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}$$

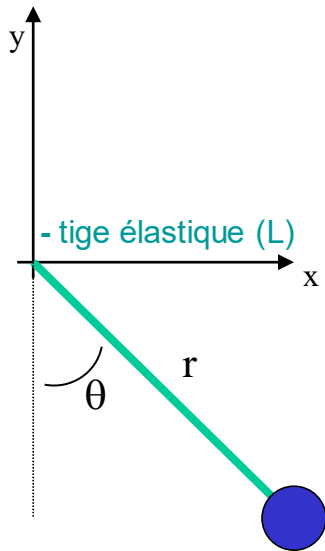


Exemple 2 : pendule élastique pesant

Les équations du mouvement sont :

Un système de 2 EDO d'ordre 2

$$\begin{cases} \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 = -\frac{k}{m}(r - L) + g \cos \theta \\ r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta} = -g \sin \theta \end{cases}$$



En posant

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ \frac{d\theta}{dt} = \Omega \end{cases} \quad \text{alors} \quad \begin{cases} \frac{dv}{dt} - r \Omega^2 = -\frac{k}{m}(r - L) + g \cos \theta \\ r \frac{d\Omega}{dt} + 2 v \Omega = -g \sin \theta \end{cases}$$

Les inconnues sont :

- la position radiale : r
- la position angulaire : θ

et leur dérivée première

- vitesse radiale : $\frac{dr}{dt} = v$
- vitesse angulaire : $\frac{d\theta}{dt} = \Omega$

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} r \\ \frac{dr}{dt} \\ \theta \\ \frac{d\theta}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ v \\ \theta \\ \Omega \end{pmatrix}$$

EDO et Forme explicite

Soit une équation différentielle d'ordre n

$$g\left(t, y, \frac{dy}{dt}, \frac{d^2y}{dt^2}, \dots, \frac{d^ny}{dt^n}\right) = 0 \quad \text{avec}$$

Il peut être **quelques fois** transformé en

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{Y}, t)$$

C' est la forme **explicite** du système

$$\begin{cases} Y_0 = y \\ Y_1 = \frac{dY_0}{dt} \equiv \frac{dy}{dt} \\ Y_2 = \frac{dY_1}{dt} \equiv \frac{d^2y}{dt^2} \\ \vdots \\ Y_{n-1} = \frac{dY_{n-2}}{dt} \equiv \frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} \end{cases}$$

Exemple 1 : oscillateur harmonique

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ m \frac{dv}{dt} + fv + kx = 0 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{Y}) = \begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}x - \frac{f}{m}v \end{cases} \quad \text{avec} \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}$$

Exemple 2 : pendule élastique pesant

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dr}{dt} = v \\ \frac{d\theta}{dt} = \Omega \end{array} \right. \quad \text{alors} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dv}{dt} - r \Omega^2 = -\frac{k}{m}(r - L) + g \cos \theta \\ r \frac{d\Omega}{dt} + 2 v \Omega = -g \sin \theta \end{array} \right.$$



Forme explicite

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = f(t, \mathbf{Y}) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{dr}{dt} = \\ \frac{dv}{dt} = \\ \frac{d\theta}{dt} = \\ \frac{d\Omega}{dt} = \end{array} \right.$$

$$\text{avec } \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} r \\ v \\ \theta \\ \Omega \end{pmatrix}$$

Méthode explicite du 1^{er} ordre : Euler

Soit un système du premier ordre: $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = f(t, \mathbf{Y})$

Le temps est discrétisé en pas de temps h tels que $t = n.h$

Le développement en série de Taylor de $\mathbf{Y}_{n+1}$ au voisinage de $\mathbf{Y}_n$

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \frac{d\mathbf{Y}}{dt} + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2\mathbf{Y}}{dt^2} + \frac{h^3}{3!} \frac{d^3\mathbf{Y}}{dt^3} + \frac{h^4}{4!} \frac{d^4\mathbf{Y}}{dt^4} + \dots$$

pour lequel on connaît la dérivée première :

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \mathbf{f}(t_n = nh, \mathbf{Y}_n) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2\mathbf{Y}}{dt^2} + \frac{h^3}{3!} \frac{d^3\mathbf{Y}}{dt^3} + \frac{h^4}{4!} \frac{d^4\mathbf{Y}}{dt^4} + \dots$$

L'erreur de troncature est donnée par $\epsilon_{n,série} = \frac{h^2}{2} \frac{d^2\mathbf{Y}}{dt^2}$

La précision peut être contrôlée par h si la dérivée 2^{nde} est bornée

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \mathbf{f}(t_n = nh, \mathbf{Y}_n)$$

Y étant connue à $t=0$, la fonction Y peut être déterminée à tout autre instant ultérieur

Exemple d'application de la méthode d'Euler

Résoudre l'équation différentielle du 1er ordre suivante :

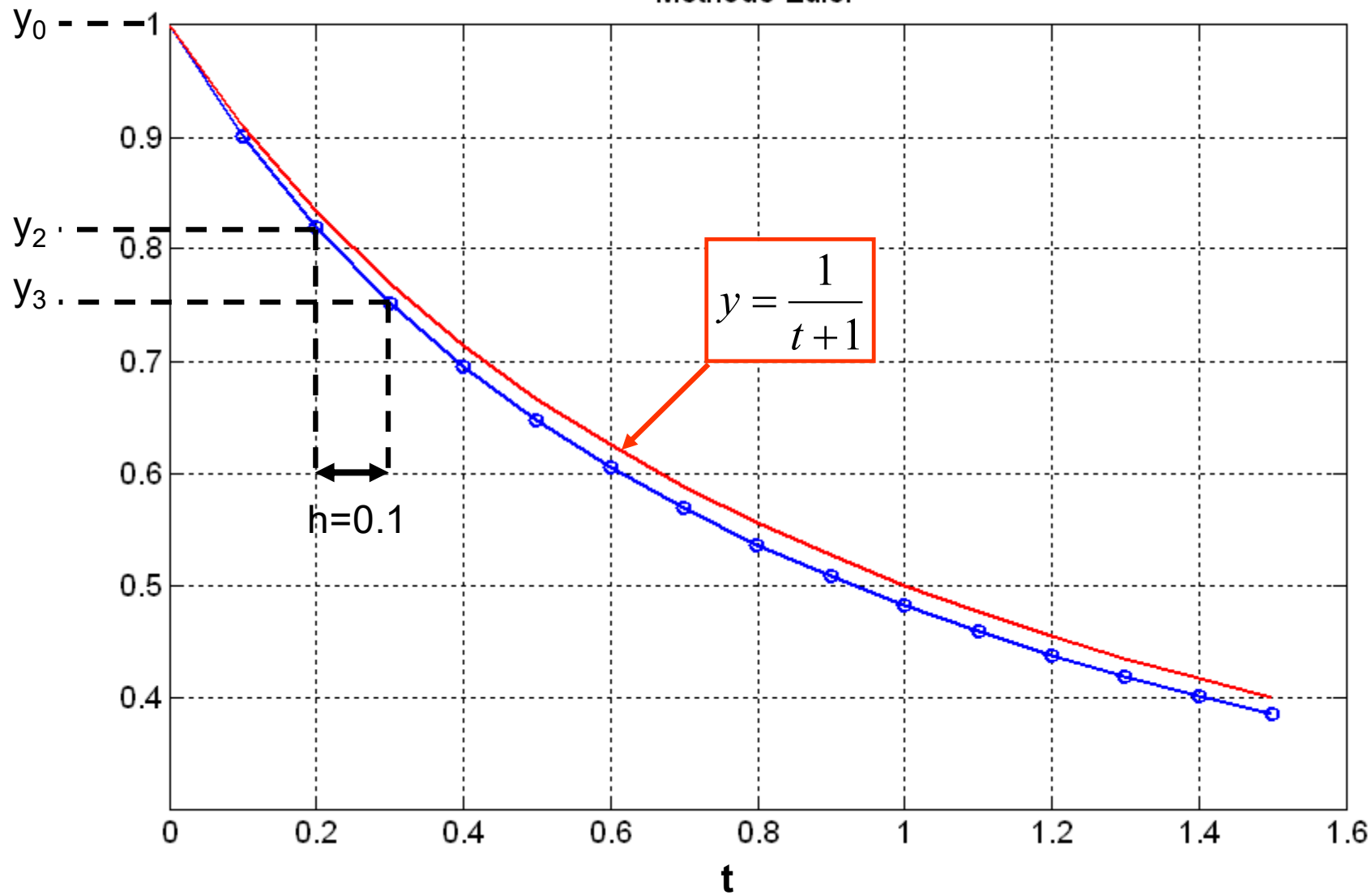
$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} + y^2 = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -y^2 = f(t, y) \\ y(0) = 1 \quad \leftarrow \text{Condition initiale} \end{cases}$$

La solution exacte de ce système est : $y = \frac{1}{t+1}$

Selon la méthode **d'Euler**, la solution de ce système s'écrit :

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) \quad \text{avec} \quad f(t_n, y_n) = \left(\frac{dy}{dt} \right)_n = -y_n^2$$

Methode Euler



Méthode d' Euler / Exemple

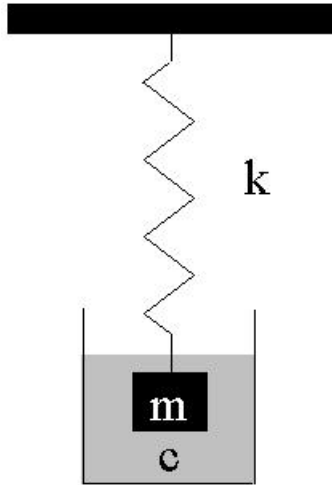
On fixe le pas de temps $h=0.1s$

i	t_i	y_n exact	y_n Méthode d'Euler	Erreur (%)
1	0.1	0.909	0.900	1.0
2	0.2	0.833	0.819	1.7
3	0.3	0.769	0.752	2.3
4	0.4	0.714	0.695	2.7
5	0.5	0.666	0.647	3.0
7	0.7	0.588	0.569	3.3
9	0.9	0.526	0.507	3.6
11	1.1	0.476	0.459	3.7

On remarque que **l'erreur augmente** avec le temps !!!



Méthode d' Euler / Programmation



EDO d' ordre 2 :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{f}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

On note $2n = \frac{f}{m}$ et $p^2 = \frac{k}{m}$

Faire un programme Matlab résolvant l' EDO d' ordre 2 à l' aide de la méthode d' Euler :

1^{er} cas : $n=1.5$ et $p^2=2$

2^{ème} cas : $n=0.2$ et $p^2=1$

Simulation sur 10s

Superposer la solution analytique (cours précédent) pour évaluer la précision de la méthode en fonction du pas de temps

Méthode d'Euler / Programmation

```
function [tvec, yvec]=rk1(f, param, y0, options)
% intervalle d'etude en temps et pas
t0 = param(1);
tf = param(2);
h = param(3);

% sauvegarde du vecteur y0
% dans la 1ere ligne du tableau yvec
n=1;
tvec(n) = t0;
yvec(n, :) = y0;

t = t0;
y = y0;

while (t<tf)
    f1=f(t, y);
    dy=h*f1;
    y=y+dy;

    n=n+1;
    % pas suivant
    t=t+h;

    % stockage
    tvec(n)=t;
    yvec(n, :)=y;
end
end % function
```

```
%script solver_rk1
hold off
figure(1)
param=[0 10 0.1];
[T,Y] = rk1(@oscil,param,[1 0]);

plot(T,Y(:,1),'+-',T,Y(:,2),'-.')
hold on
```

```
function dy = oscil(t,y)
dy = zeros(1,2); % vecteur ligne

% 1er cas
n=1.5;
p2=2;

% changement de variable
% pour garder les notations de l'équation
x=y(1);
v=y(2);

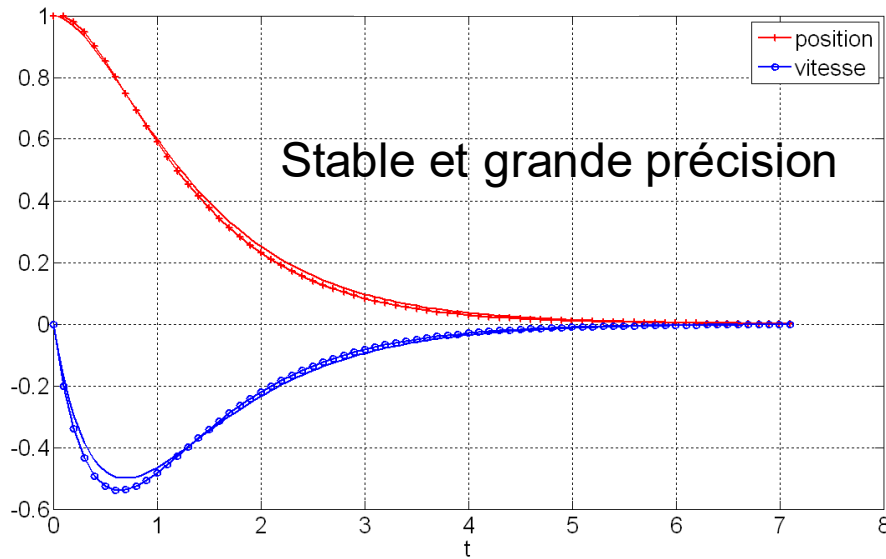
% écriture de l'équation telle quelle
dx_dt = v;
dv_dt = -p2*x-2*n*v;

% changement de variable pour
% se conformer au vecteur de sortie dy
dy(1)=dx_dt;
dy(2)=dv_dt;
```

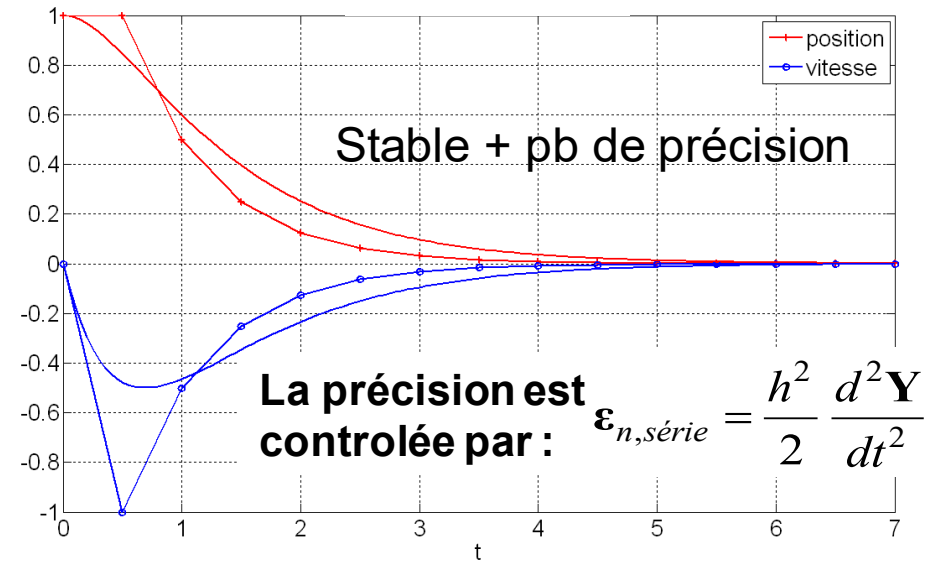
Méthode d' Euler / Précision - Stabilité

Cas $n=1.5$ et $p_2=2$

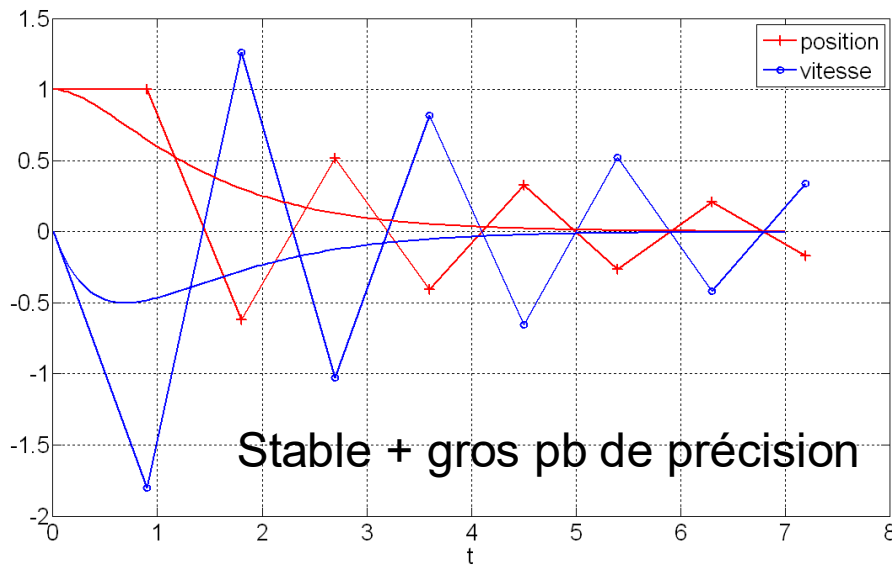
Euler $h=0.1$



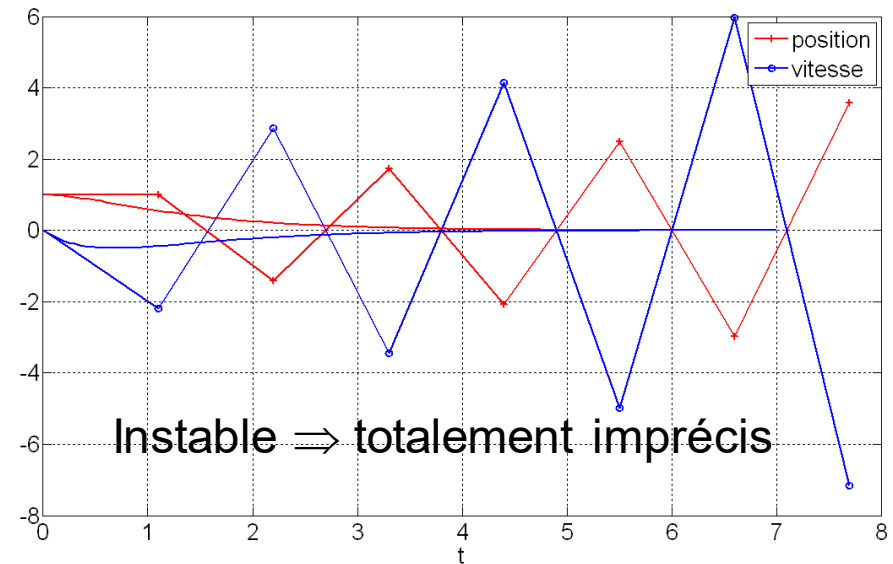
Euler $h=0.5$



Euler $h=0.9$



Euler $h=1.1$



Avantages / Inconvénients de la Méthode d' Euler

Très simple et efficace $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n)$

Le coût : une seule évaluation de $\mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n)$ à chaque pas de temps

Précision :

- Le schéma d'intégration d' Euler est une méthode d' ordre 1.

Sa précision est faible car l' erreur de troncature de la série est :

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n,série} = \frac{h^2}{2} \frac{d^2 \mathbf{Y}}{dt^2}$$

- Erreurs d' arrondis dûs au codage des nombres réels sur un nombre de bits limité en mémoire : 10^{-7} ou 10^{-15} en erreur relative
- Propagation des erreurs de troncature et d' arrondis de l' instant n à l' instant $n+1$ ➔ Analyse fine de la stabilité numérique du schéma

Analyse de stabilité

Cette analyse n'est possible que

- si $f(\mathbf{Y}, t)$ est affine ou
- après linéarisation de $f(\mathbf{Y}, t)$

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = f(t, \mathbf{Y}) & \text{tq } \mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{Y}_0 \\ f(t, \mathbf{Y}) = \hat{A} \mathbf{Y} + \mathbf{C}^{\text{te}} \end{cases}$$

Le schéma d'Euler s'écrit : $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n) = \mathbf{Y}_n + h \hat{A} \mathbf{Y}_n + \mathbf{C}^{\text{te}}$

Imaginons que la valeur $\mathbf{Y}_n$ soit erronée d'une quantité $\boldsymbol{\varepsilon}_n$, l'erreur se propage à l'instant $n+1$ selon

$$\mathbf{Y}_{n+1} + \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \boldsymbol{\varepsilon}_n + h \hat{A} (\mathbf{Y}_n + \boldsymbol{\varepsilon}_n) + \mathbf{C}^{\text{te}}$$

Comme $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \hat{A} \mathbf{Y}_n + \mathbf{C}^{\text{te}}$, on en déduit que

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1} = \boldsymbol{\varepsilon}_n + h \hat{A} \boldsymbol{\varepsilon}_n \quad \text{ou encore} \quad \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1} = (\hat{I} + h \hat{A}) \boldsymbol{\varepsilon}_n$$

L'erreur de troncature et d'arrondis se propage depuis l'instant initial
Jusqu'à l'instant n selon

$$\boldsymbol{\varepsilon}_n = (\hat{I} + h \hat{A})^n \boldsymbol{\varepsilon}_0$$

Conditions de stabilité du schéma d' Euler

Propagation d' une erreur au pas n : $\varepsilon_n = \left(\hat{I} + h \hat{A} \right)^n \varepsilon_0 = \hat{G}^n \varepsilon_0$

Le schéma est stable s' il y a atténuation à chaque pas de temps, autrement dit que le gain G soit faible par rapport à 1 (préciser ci-après)

En se plaçant dans la base propre de $\hat{A}$ telle que $\hat{A} = P \hat{\Lambda} P^{-1}$

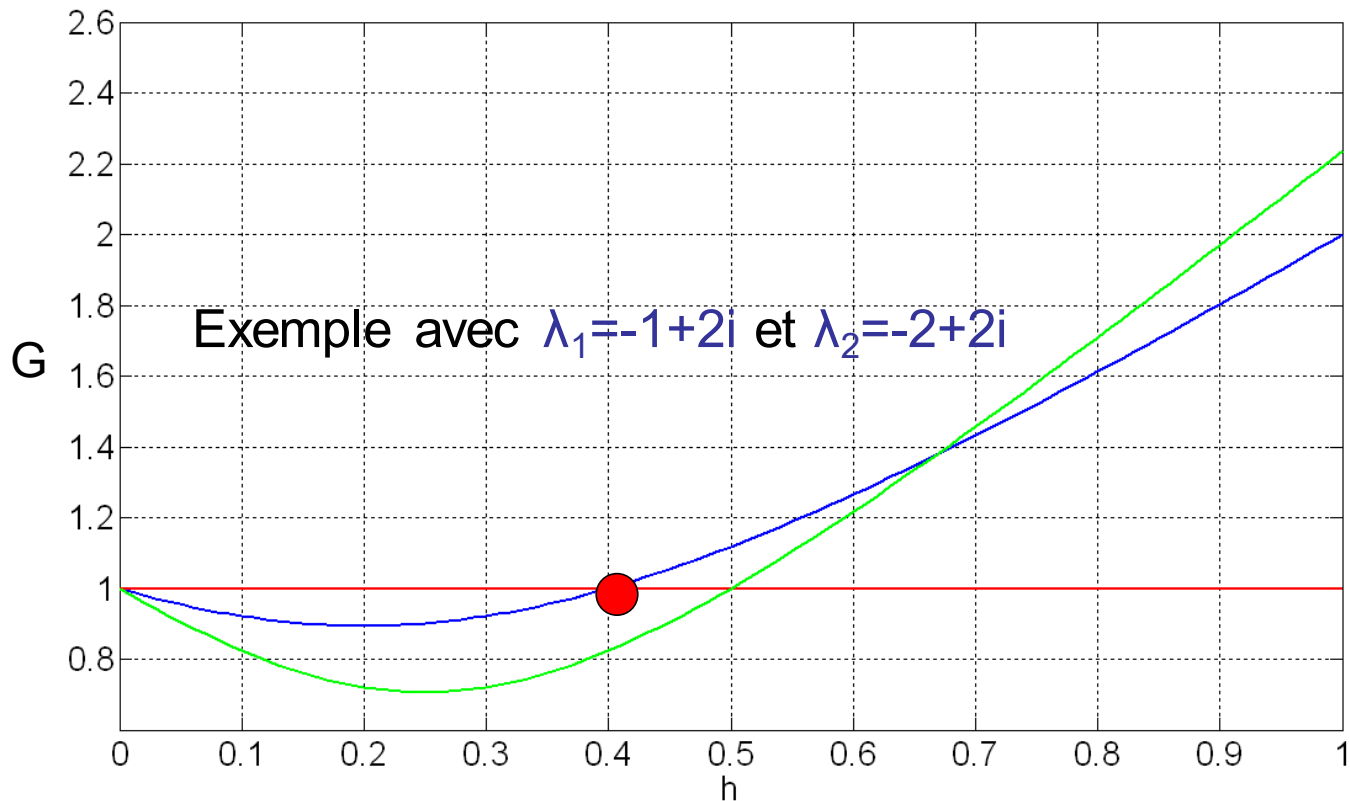
$$\varepsilon_n = \hat{P} \left(\hat{I} + h \hat{\Lambda} \right)^n \hat{P}^{-1} \varepsilon_0 = \hat{P} \begin{pmatrix} 1 + h\lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \\ 0 & 0 & 1 + h\lambda_N \end{pmatrix}^n \hat{P}^{-1} \varepsilon_0$$

- Si tous les λ_i réels et s'il existe au moins un $\lambda_i > 0$ alors schéma instable quand $n \rightarrow \infty$
- Si **tous les λ_i réels négatifs** et si on note λ_m la plus grande valeur propre en module alors le schéma est stable dans la limite $n \rightarrow \infty$ si

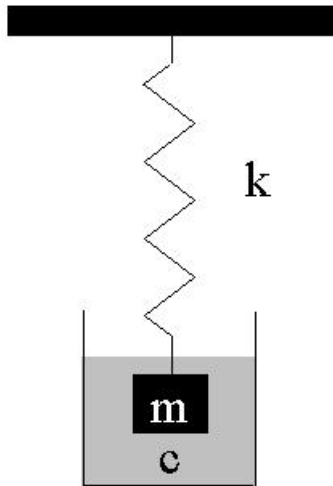
$$|1 + h\lambda_m| < 1 \quad \Rightarrow \quad h < \frac{2}{|\lambda_m|}$$

- Si **les** λ_i **complexes** il faut déterminer l'intersection des contraintes imposées par la condition de stabilité $|1+h \lambda_i|<1$

$$|1+h\lambda_i|<1 \quad \forall \lambda_i \Rightarrow h < \min \left\{ \frac{-2 \operatorname{Re}(\lambda_i)}{|\lambda_i|^2} \right\}$$



Analyse de stabilité / Exemple 1



$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -2nv - p^2x \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -p^2 & -2n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = \hat{A} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}$$

Calculer les valeurs propres de $\hat{A}$ pour les 2 cas :

1^{er} cas : $n=1.5$ et $p^2=2$

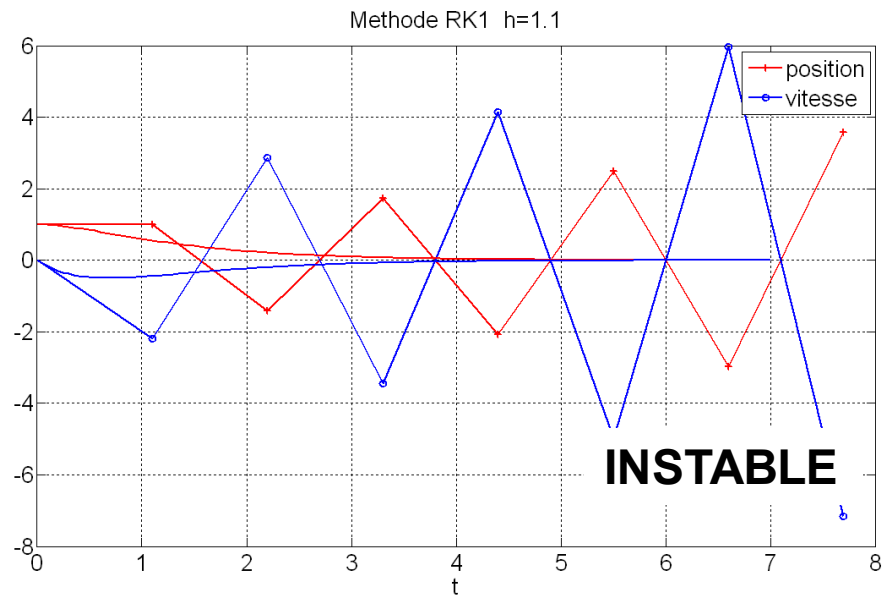
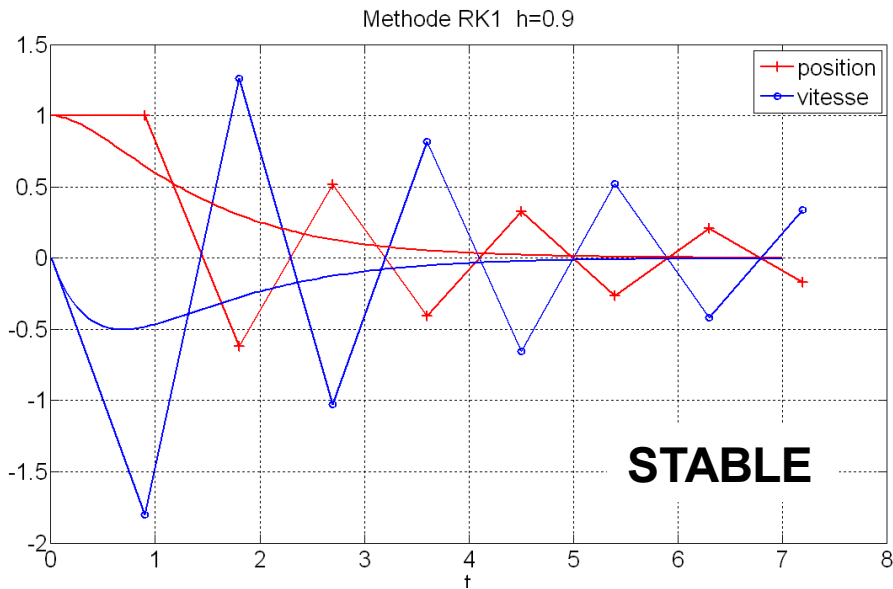
2^{ème} cas : $n=0.2$ et $p^2=1$

Calculer la limite de stabilité dans les 2 cas

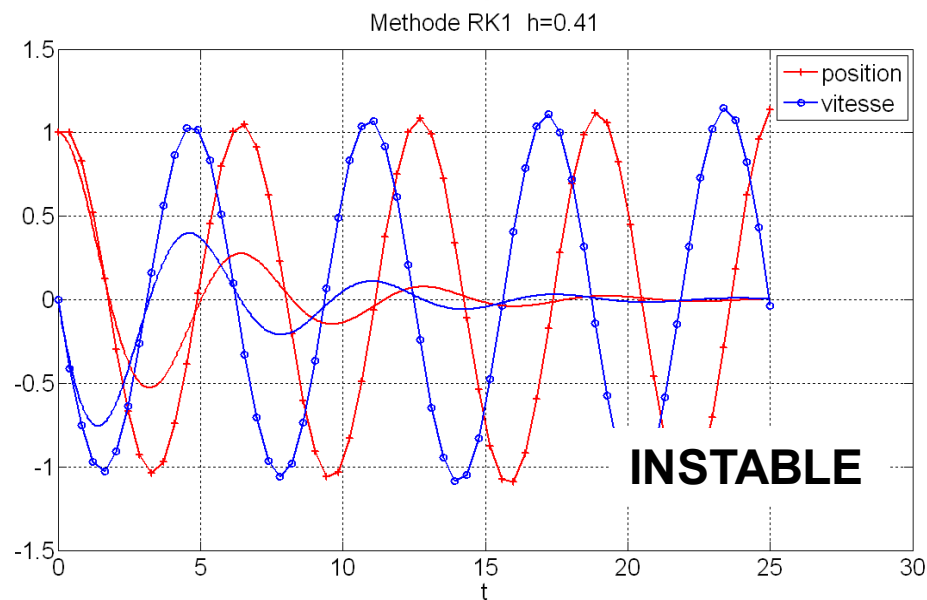
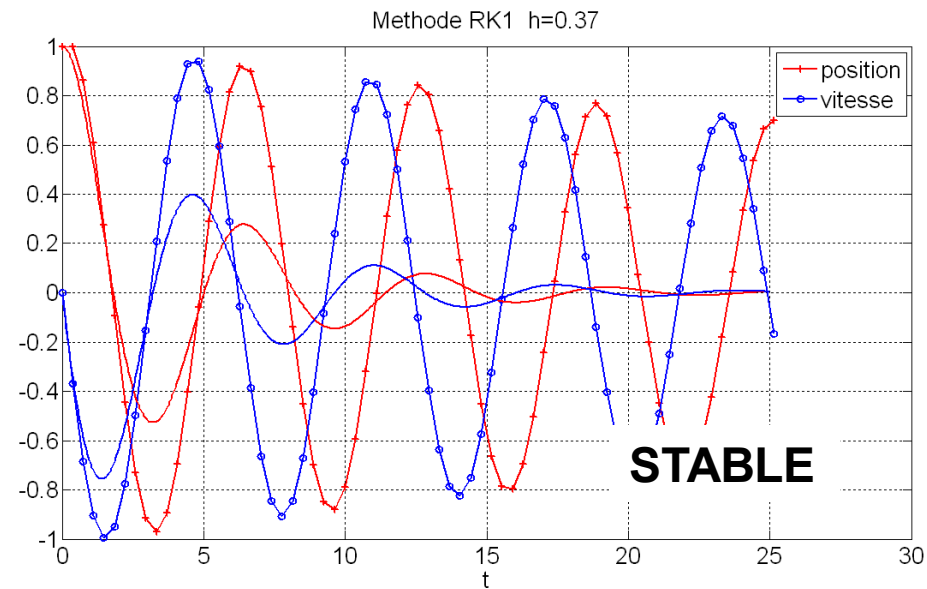
Tester avec votre programme

Etude de stabilité

1er cas : $n=1.5$ et $p^2=2 \rightarrow h_c=1$



2ème cas : $n=0.2$ et $p^2=1 \rightarrow h_c=0.39$



Runge et Kutta - Amélioration de la précision

Prendre en compte les termes d'ordre supérieur :

$$y_{n+1} = y_n + h \frac{dy}{dt}(t_n, y_n) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2 y}{dt^2}(t_n, y_n) + \frac{h^3}{3!} \frac{d^3 y}{dt^3}(t_n, y_n) + \dots$$

Ils sont calculables à partir de la dérivée

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) + \frac{h^2}{2!} \frac{df}{dt}(t_n, y_n) \text{ ⚡ } \frac{h^3}{3!} \frac{d^2 f}{dt^2}(t_n, y_n) + \dots$$

1^{ère} idée : calculer analytiquement la dérivée seconde, approche pouvant devenir vite compliquée!

2^{ème} idée : obtenir une approximation à l'ordre 2 inclus, en combinant linéairement des estimations de $f(y, t)$ en un nombre donné d'instantanés dans l'intervalle $[t_n, t_n + \Delta t]$

Cas simplifié $f(t)$

$$\textcircled{1} \quad y_{n+1} = y_n + a K_1 + b K_2 \quad \text{avec} \quad \begin{cases} K_1 = h f(t_n) \\ K_2 = h f(t_n + \alpha h) \end{cases}$$

$$y_{n+1} = y_n + h \frac{dy}{dt}(t_n) + \frac{h^2}{2} \frac{d^2y}{dt^2}(t_n) + \mathcal{O}(h^3) \quad \text{Or par def} \quad \frac{dy}{dt} = f(t)$$

$$\textcircled{2} \quad y_{n+1} = y_n + h f(t_n) + \boxed{\frac{h^2}{2} \frac{df}{dt}(t_n)} + \mathcal{O}(h^3)$$

En substituant K_1 et K_2 par leur expression dans la forme $\textcircled{1}$

$$\textcircled{3} \quad y_{n+1} = y_n + a h f(t_n) + b h f(t_n + \alpha h)$$

$$\text{Un D.L. à l'ordre 2 : } y_{n+1} = y_n + (a+b) h f(t_n) + \alpha b h^2 \partial_t f(t_n) + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\text{En comparant avec } \textcircled{2} \quad a+b=1 \quad b\alpha = \frac{1}{2} \quad \text{2 équations à 3 inconnues}$$

Pour minimiser le nombre d'ops

$$\boxed{a=0 \quad b=1 \quad \alpha = \frac{1}{2}}$$

Cas simplifié $f(y(t))$

$$\textcircled{1} \quad y_{n+1} = y_n + a K_1 + b K_2 \quad \text{avec} \quad \begin{cases} K_1 = h f(y_n) \\ K_2 = h f(y_n + \beta K_1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \frac{dy}{dt}(y_n) + \frac{h^2}{2} \frac{d^2 y}{dt^2}(y_n) + \mathcal{O}(h^3) & \text{Or par def} \quad \frac{dy}{dt} = f(y) \\ &= y_n + h f(y_n) + \boxed{\frac{h^2}{2} \frac{df}{dt}(y_n)} + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

A partir de la différentielle de $f(y(t))$

$$df(y(t)) = \frac{\partial f}{\partial y} dy \Rightarrow \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial f}{\partial y} f(y)$$

Le schéma peut réécrit sous la forme suivante :

$$\textcircled{2} \quad y_{n+1} = y_n + h f(y_n) + \boxed{\frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(y_n) \cdot f(y_n, t_n) \right)} + \mathcal{O}(h^3)$$

En substituant K_1 et K_2 par leur expression dans la forme **1**

3
$$y_{n+1} = y_n + a h f(y_n) + b h f(y_n + \beta K_1)$$

Comme $K_1 \sim h$, on peut le rendre petit $\rightarrow$ D.L. valide

$$\begin{cases} f(y_n + \beta K_1) \simeq f(y_n) + \beta K_1 \frac{\partial f}{\partial y}(y_n) + \mathcal{O}(h^2) \\ K_1 = h f(y_n) \end{cases}$$

Après substitution complète dans **3**

$$y_{n+1} = y_n + (a+b) h f(y_n) + h^2 \left(b \beta f(y_n) \frac{\partial f}{\partial y}(y_n) \right)$$

En comparant avec **2**

$$y_{n+1} = y_n + h f(y_n) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(y_n) \cdot f(y_n) \right) + \mathcal{O}(h^3)$$

On obtient les relations suivantes : $a+b=1$ $b\beta = \frac{1}{2}$

Pour minimiser le nombre d'ops

$$a=0 \quad b=1 \quad \beta = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{1} \quad y_{n+1} = y_n + a K_1 + b K_2 \quad \text{avec} \quad \begin{cases} K_1 = h f(t_n, y_n) \\ K_2 = h f(t_n + \alpha h, y_n + \beta K_1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \frac{dy}{dt}(t_n, y_n) + \frac{h^2}{2} \frac{d^2 y}{dt^2}(t_n, y_n) + \mathcal{O}(h^3) \quad \text{Or par def} \quad \frac{dy}{dt} = f(t, y) \\ &= y_n + h f(t_n, y_n) + \frac{h^2}{2} \boxed{\frac{df}{dt}(t_n, y_n)} + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

A partir de la différentielle de $f(y, t)$

$$df(t, y) = \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial t} dt \quad \Rightarrow \quad \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y) + \frac{\partial f}{\partial t}$$

Le schéma peut réécrit sous la forme suivante :

$$\textcircled{2} \quad y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) + \frac{h^2}{2} \boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n) \cdot f(t_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y_n) \right)} + \mathcal{O}(h^3)$$

En substituant K_1 et K_2 par leur expression dans la forme **1**

$$\textbf{3} \quad y_{n+1} = y_n + a h f(t_n, y_n) + b h f(t_n + \alpha h, y_n + \beta K_1)$$

Comme $K_1 \sim h$, on peut le rendre petit $\rightarrow$ D.L. valide

$$\begin{cases} f(t_n + \alpha h, y_n + \beta K_1) \simeq f(t_n, y_n) + \beta K_1 \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n) + \alpha h \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y_n) + \mathcal{O}(h^2) \\ K_1 = h f(t_n, y_n) \end{cases}$$

Après substitution complète dans **3**

$$y_{n+1} = y_n + (a+b) h f(t_n, y_n) + h^2 \left(b \beta f(t_n, y_n) \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n) + b \alpha \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y_n) \right)$$

En comparant avec **2**

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n) \cdot f(t_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y_n) \right) + \mathcal{O}(h^3)$$

On obtient les relations suivantes :

$$a + b = 1 \quad b \beta = \frac{1}{2} \quad b \alpha = \frac{1}{2}$$

$$y_{n+1} = y_n + a h f(t_n, y_n) + b h f(t_n + \alpha h, y_n + \beta h f(t_n, y_n))$$

$$a + b = 1 \quad b\beta = \frac{1}{2} \quad b\alpha = \frac{1}{2}$$

On a 3 équations avec 4 inconnues : sous-détermination
 → infinité de solutions

Pour minimiser le nombre d'opérations de calcul, on prend :

$$a = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 1 \quad \beta = \frac{1}{2} \quad \alpha = \frac{1}{2}$$

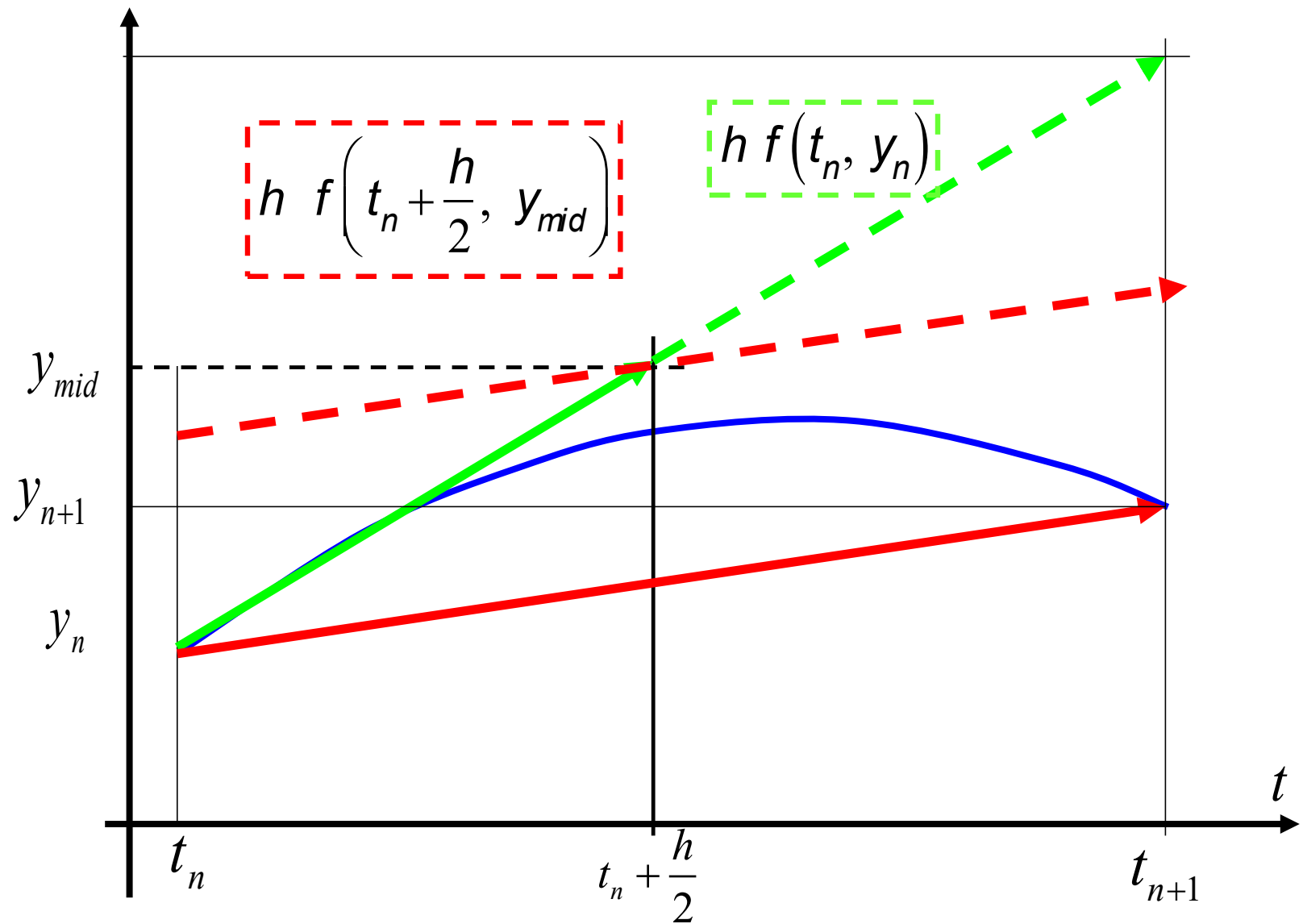
Le schéma d'intégration de la méthode Runge-Kutta d'ordre 2 s'écrit :

$$y_{n+1} = y_n + h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y_n)\right)$$

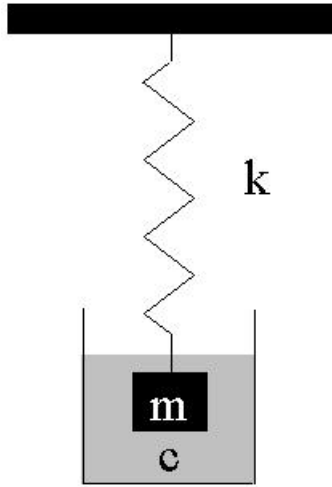
Ou encore

$$\begin{cases} y_{mid} = y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_{mid}\right) \end{cases}$$

Représentation graphique de la méthode Runge-Kutta ordre 2 (RK2)



Méthode RK2 - Programmation



EDO d'ordre 2 :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2n \frac{dx}{dt} + p^2 x = 0$$

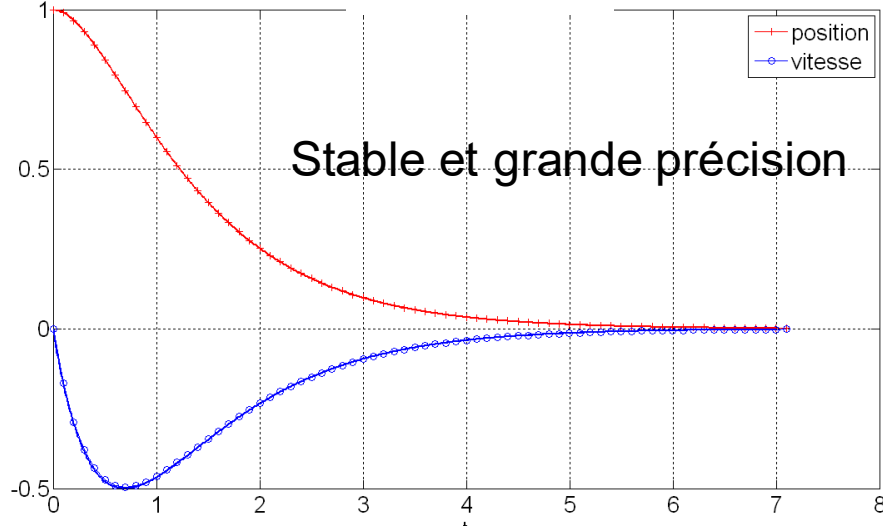
Développer une fonction Matlab (rk2.m) résolvant l'EDO d'ordre 2 ci-dessus à l'aide de la méthode de Runge-Kutta 2 en vous inspirant de rk1.m

Superposer la solution analytique pour évaluer la précision de la méthode RK2 en fonction du pas de temps.

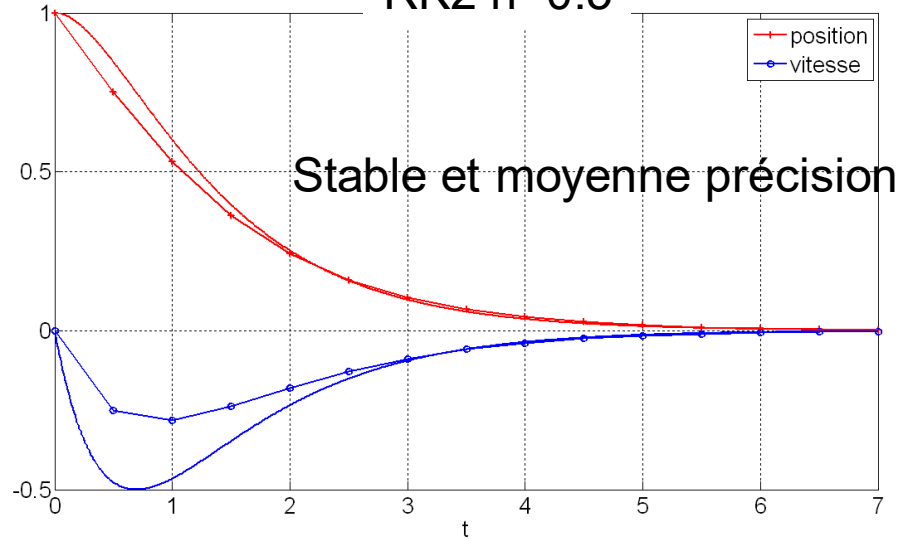
Il y a-t-il une limite de stabilité ?

Méthode RK2 – Stabilité et Précision

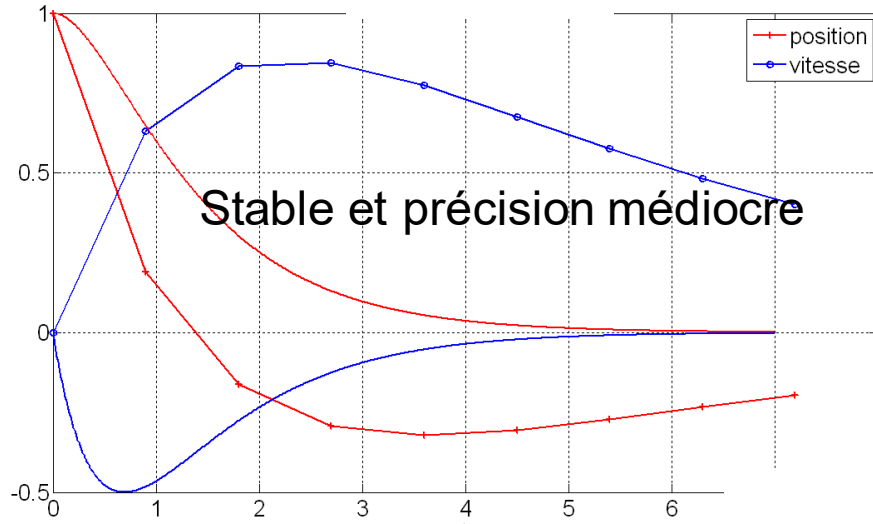
RK2 h=0.1



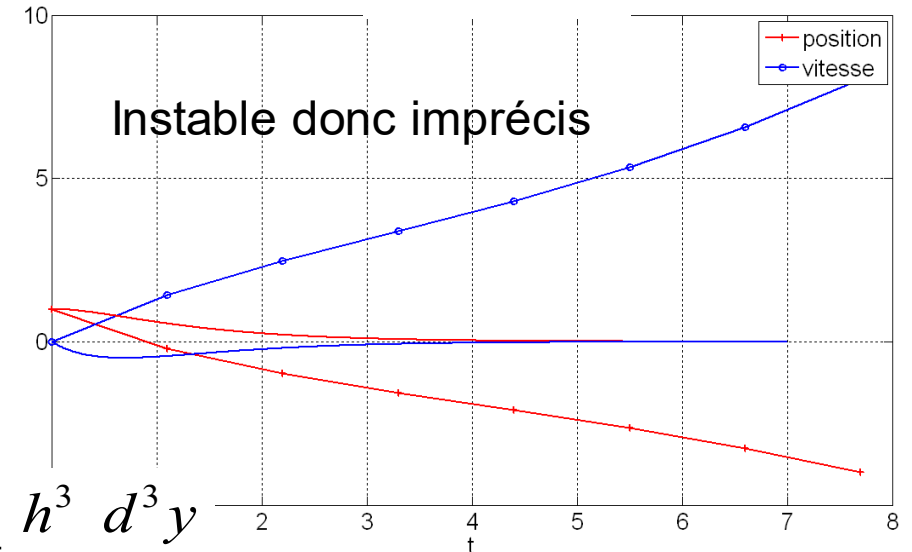
RK2 h=0.5



RK2 h=0.9



RK2 h=1.1



La précision est contrôlée par : $\mathcal{E}_{n,série} = \frac{h^3}{3!} \frac{d^3 y}{dt^3}$

Analyse de stabilité du schéma RK2

Cette analyse n'est possible que

- si $f(t, \mathbf{y})$ est affine ou
- après linéarisation de $f(t, \mathbf{y})$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t, y) & \text{tq } y(t_0) = y_0 \\ f(t, y) = \hat{A} y + C \end{cases}$$

Le schéma d'intégration de la méthode Runge-Kutta d'ordre 2 s'écrit :

$$\textcircled{1} \quad y_{n+1} = y_n + h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y_n)\right) = \left(\hat{I} + h \hat{A} + \frac{h^2}{2} \hat{A}^2 \right) y_n + C'$$

Imaginons que la valeur y_n soit erronée d'une quantité ε_n , l'erreur se propage à l'instant $n+1$ selon

$$\textcircled{2} \quad y_{n+1} + \varepsilon_{n+1} = \left(\hat{I} + h \hat{A} + \frac{h^2}{2} \hat{A}^2 \right) (y_n + \varepsilon_n) + C'$$

Due à la linéarité des équations, $\textcircled{2} - \textcircled{1}$ donne $\varepsilon_{n+1} = \left(\hat{I} + h \hat{A} + \frac{h^2}{2} \hat{A}^2 \right) \varepsilon_n$

L'erreur de troncature et d'arrondis se propage depuis l'instant initial jusqu'à l'instant n selon

$$\varepsilon_n = \left(\hat{I} + h \hat{A} + \frac{h^2}{2} \hat{A}^2 \right)^n \varepsilon_0$$

Conditions de stabilité du schéma RK2

Propagation d'une erreur au pas n : $\varepsilon_n = \left(\hat{I} + h \hat{A} + \frac{h^2}{2} \hat{A}^2 \right)^n \varepsilon_0 = \hat{G}^n \varepsilon_0$

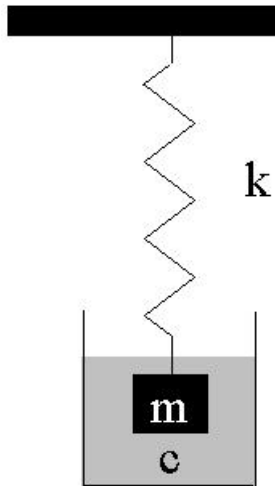
Le schéma est stable s'il y a atténuation à chaque pas de temps, autrement dit que le gain G soit faible par rapport à 1 (préciser ci-après)

En se plaçant dans la base propre de $\hat{A}$ telle que $\hat{A} = P \hat{\Lambda} P^{-1}$

$$\varepsilon_n = \hat{P} \left(\hat{I} + h \hat{\Lambda} + \frac{h^2}{2} \hat{\Lambda}^2 \right)^n \hat{P}^{-1} \varepsilon_0 = \hat{P} \begin{pmatrix} 1 + h\lambda_1 + \frac{h^2}{2} \lambda_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 + h\lambda_N + \frac{h^2}{2} \lambda_N^2 \end{pmatrix}^n \hat{P}^{-1} \varepsilon_0$$

- Si tous les λ_i réels et s'il existe au moins un $\lambda_i > 0$ alors schéma instable
- Si tous les λ_i réels négatifs alors schéma stable si $h < \frac{2}{|\lambda_m|}$ avec $|\lambda_m| = \max_i |\lambda_i|$
- Si les λ_i complexes, il faut déterminer l'intersection des contraintes de stabilité et choisir le plus petit h tel que $\left| 1 + h\lambda_i + \frac{h^2}{2} \lambda_i^2 \right| < 1$

Analyse de stabilité / Exemple 1



$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -2nv - p^2 x \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -p^2 & -2n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = \hat{A} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}$$

Calculer la limite de stabilité dans les 2 cas

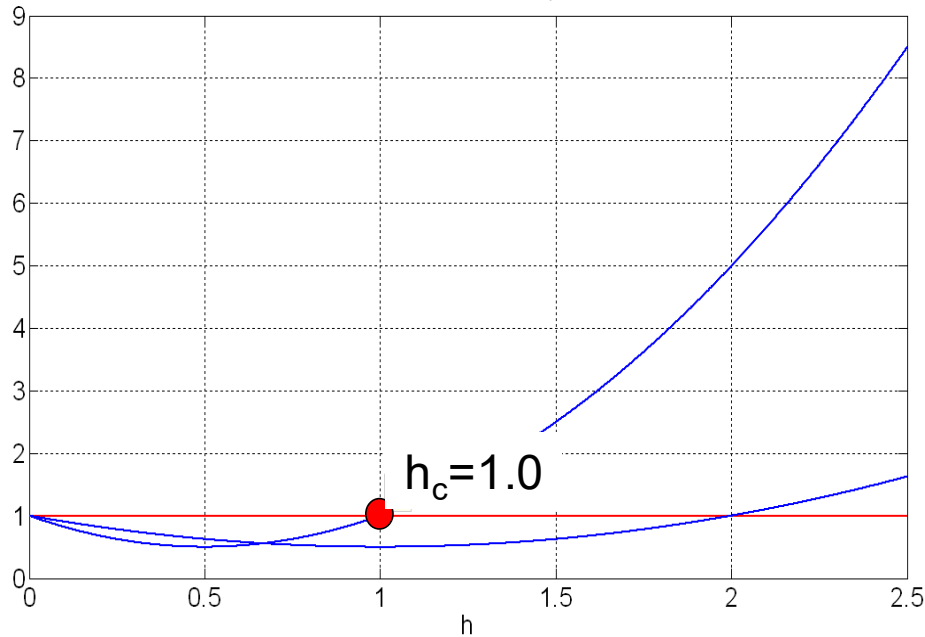
1^{er} cas : $n=1,5$ et $p^2=2$

2^{ème} cas : $n=0,2$ et $p^2=1$

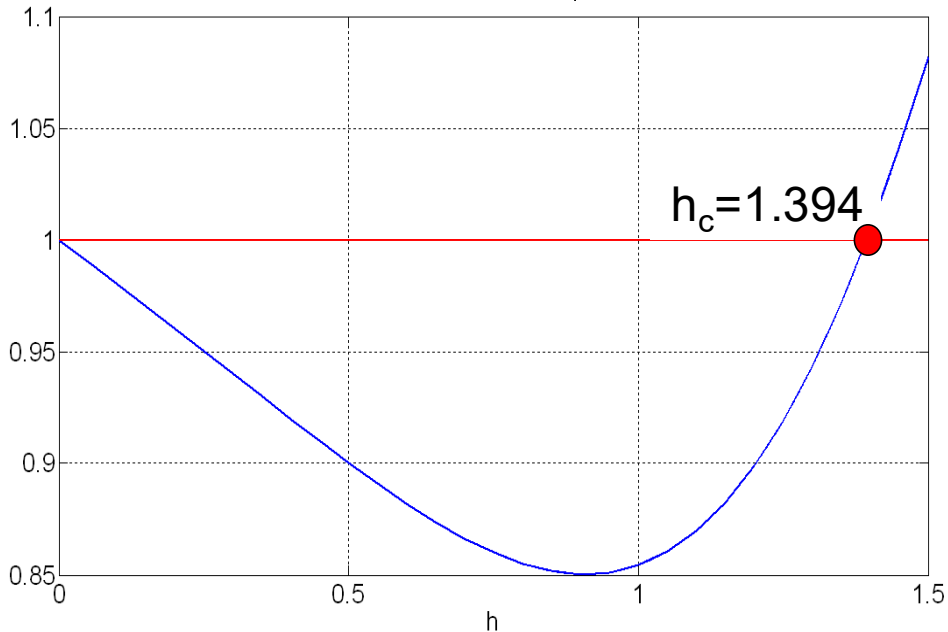
Pour déterminer graphiquement la condition de stabilité, vous inspirer de stabilite.m

Mettre en évidence les instabilités de la méthode RK2

Stabilite RK2 n=1.5 p2=2



Stabilite RK2 n=0.2 p2=1



% stabilite RK2 THEORIQUE

```
clear
hold off
```

```
%2eme cas
```

```
n=0.2;
p2=1;
```

```
r1=-n-sqrt(n*n-p2);
r2=-n+sqrt(n*n-p2);
```

```
% ordre 2
```

```
h=0:0.001:2.5;
un=ones(length(h), 1);
plot(h, un, 'r');
hold on
```

```
lambda=r1;
P=abs(1+h*lambda+0.5*h.^2*lambda^2);
plot(h,P,'b');
```

```
lambda=r2;
P=abs(1+h*lambda+0.5*h.^2*lambda^2);
plot(h,P,'b');
```

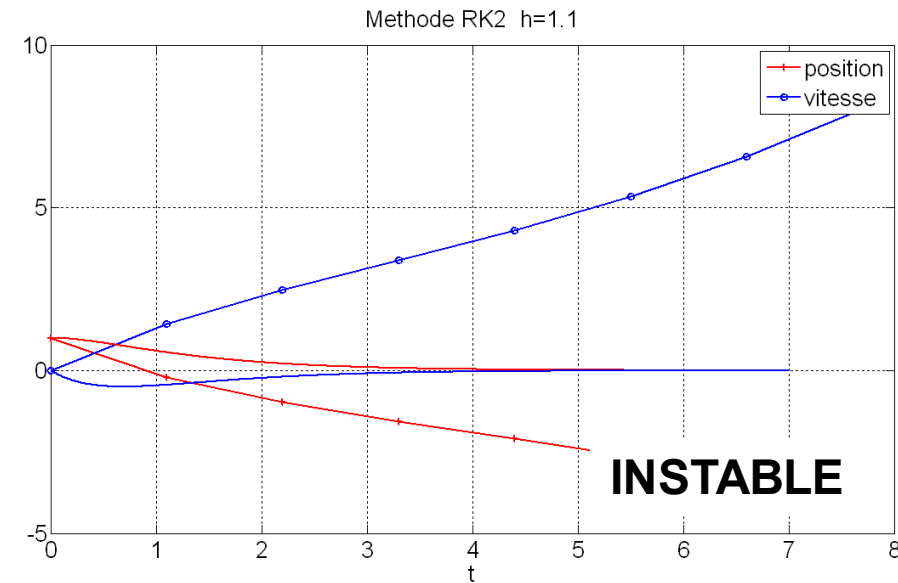
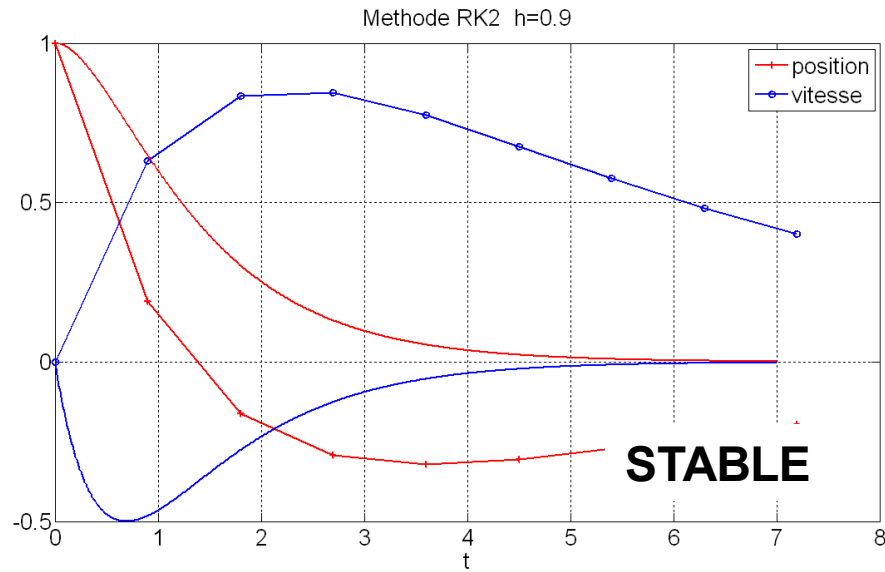
```
grid on
```

```
xlabel('h');
```

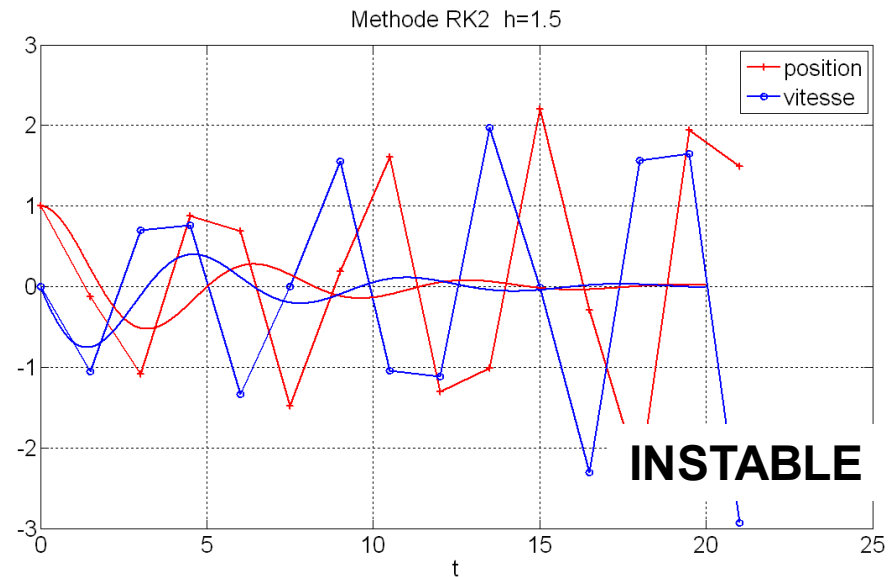
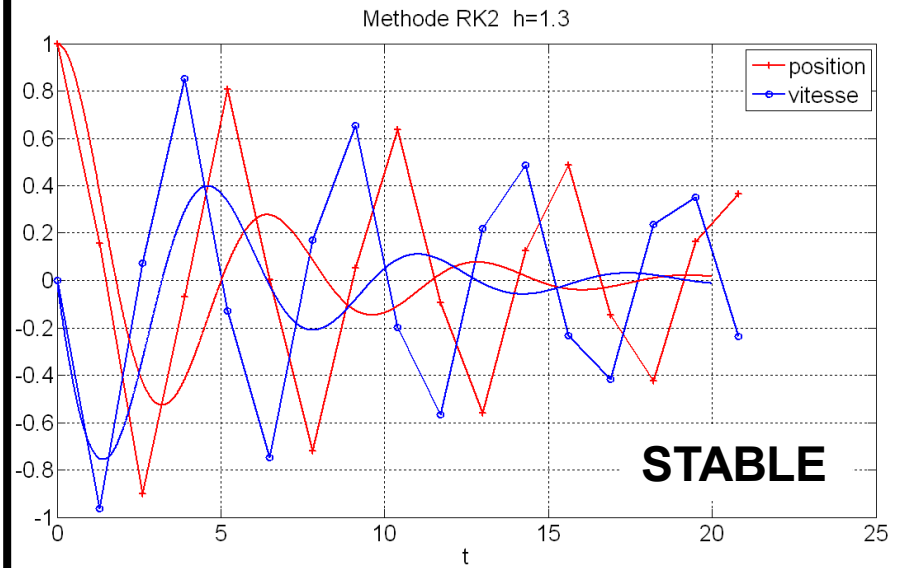
```
title(['Stabilite RK2 ' ...
      'n=' num2str(n) ' p2=' num2str(p2)])
```

Etude de stabilité de RK2

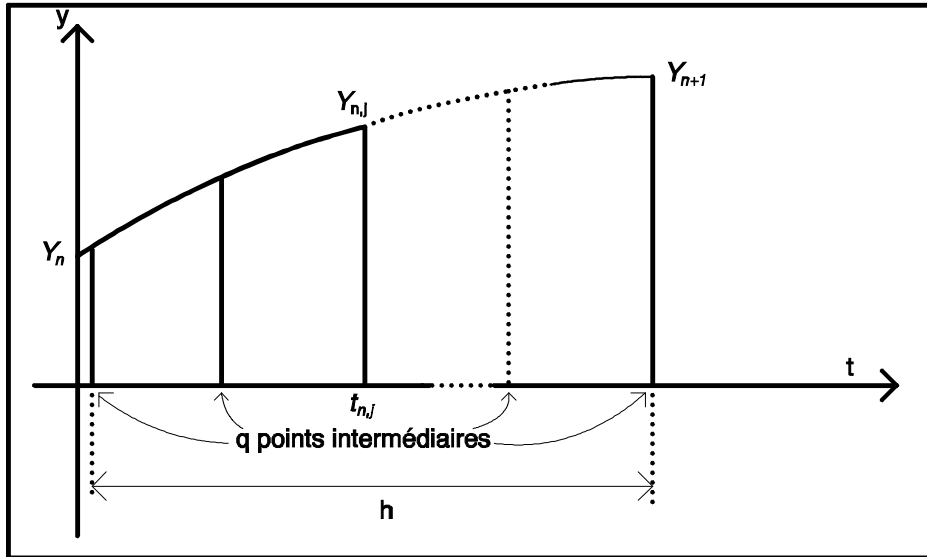
1er cas : $n=1.5$ et $p^2=2 \rightarrow h_c=1$



2ème cas : $n=0.2$ et $p^2=1 \rightarrow h_c=1.394$



Méthode de Runge-Kutta - Ordre N



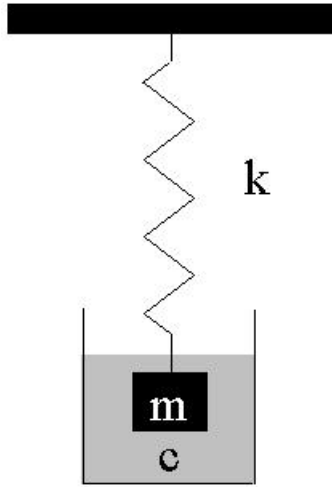
Principe :

pour obtenir une approximation à l'ordre N inclus, on combine linéairement des estimations de $f(t,y)$ en un nombre N d'instants $t_{n,j}$ dans l'intervalle $[t_n, t_n + \Delta t]$

Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4

$$\begin{cases} \mathbf{K}_1 = h \mathbf{f}(t_n, Y_n) \\ \mathbf{K}_2 = h \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, Y_n + \frac{\mathbf{K}_1}{2}) \\ \mathbf{K}_3 = h \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, Y_n + \frac{\mathbf{K}_2}{2}) \\ \mathbf{K}_4 = h \mathbf{f}(t_n + h, Y_n + \mathbf{K}_3) \end{cases} \quad \text{et} \quad Y_{n+1} = Y_n + \frac{1}{6} (\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4)$$

Méthode RK4 - Programmation



EDO d'ordre 2 :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2n \frac{dx}{dt} + p^2x = 0$$

Développer une fonction Matlab (rk4.m) résolvant l'EDO d'ordre 2 à l'aide de la méthode de Runge et Kutta 4

Superposer la solution analytique pour évaluer la précision de la méthode RK4 en fonction du pas de temps

Il y a-t-il une limite de stabilité ?

Méthode RK4 - Programmation

```
% rk4(@equadif,[ti tf dt],[y1i y2i y3i], options)
% methode Runge et Kutta explicite ordre 4
%

function [tvec, yvec]=rk4(f, param, y0, options)
% intervalle d'etude en temps et pas
t0 = param(1);
tf = param(2);
h = param(3);

% sauvegarde du vecteur y0 dans la 1ere ligne du tableau yvec
n=1;
tvec(n) = t0;
yvec(n, :) = y0;

% Intialisation des parametres de la methode
A = [1/6; 1/3; 1/3; 1/6];

t = t0;
y = y0;
```

```
while (t<tf)
    % calcul des derivees en debut de pas

    % calcul des valeurs en milieu de pas : 1ere approximation

    % calcul des valeurs en milieu de pas : 2eme approximation

    % calcul de la valeur en fin de pas

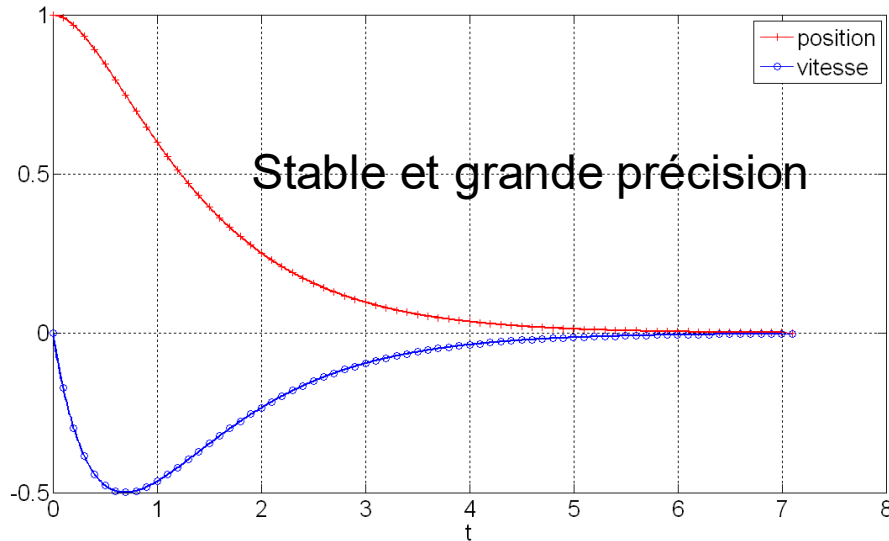
    % calcul de la valeur globale
    dy=h*(A(1)*f1+A(2)*f2+A(3)*f3+A(4)*f4);
    y=y+dy;

    n=n+1;

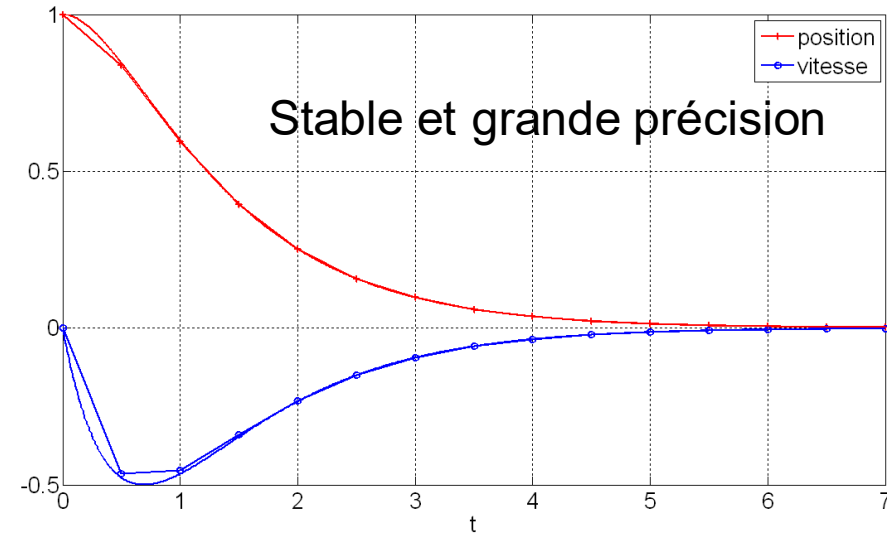
% pas suivant
    t=t+h;
% stockage
    tvec(n)=t;
    yvec(n, :)=y;
end
```

Méthode RK4 – Stabilité et Précision cas : $n=1.5$ et $p^2=2$

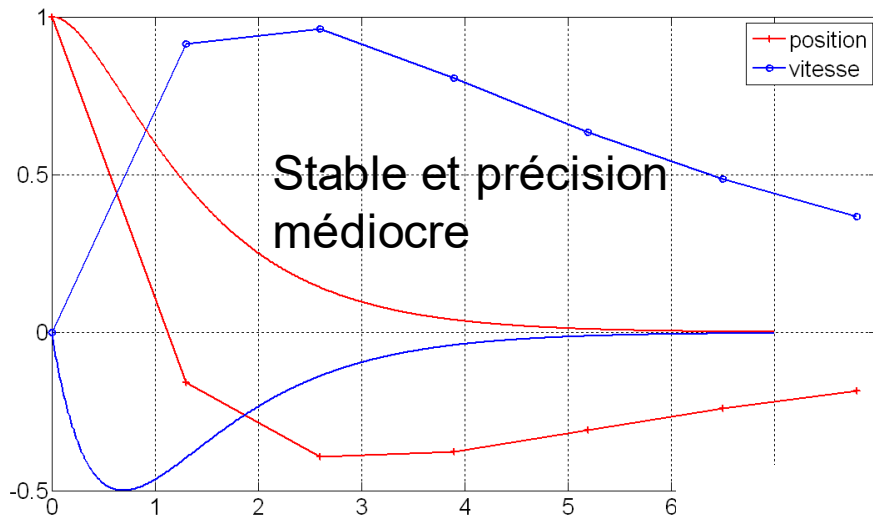
Methode RK4 $h=0.1$



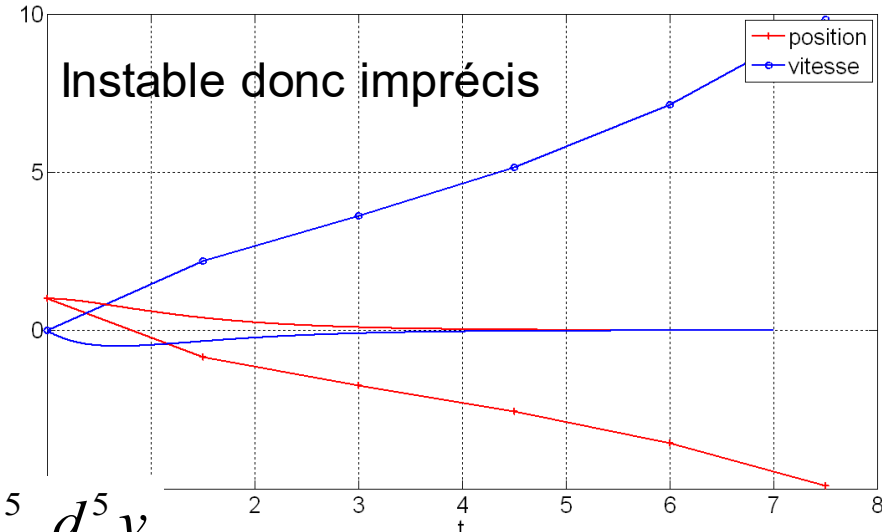
Methode RK4 $h=0.5$



Methode RK4 $h=1.3$



Methode RK4 $h=1.5$



La précision est contrôlée par : $\mathcal{E}_{n,série} = \frac{h^5}{5!} \frac{d^5 y}{dt^5}$

Conditions de stabilité du schéma RK4

Propagation d'une erreur au pas n : $\varepsilon_n = \left(\hat{I} + h \hat{A} + \frac{h^2}{2} \hat{A}^2 + \frac{h^3}{3!} \hat{A}^3 + \frac{h^4}{4!} \hat{A}^4 \right)^n \varepsilon_0$

Le schéma est stable s'il y a atténuation à chaque pas de temps, autrement dit que le gain G soit faible par rapport à 1 (préciser ci-après)

En se plaçant dans la base propre de $\hat{A}$ telle que $\hat{A} = P \hat{\Lambda} P^{-1}$

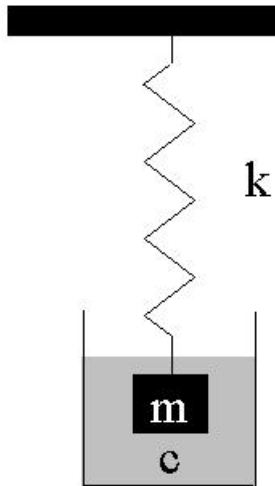
$$\varepsilon_n = \hat{P} \left(\hat{I} + h \hat{\Lambda} + \frac{h^2}{2} \hat{\Lambda}^2 + \frac{h^3}{3!} \hat{\Lambda}^3 + \frac{h^4}{4!} \hat{\Lambda}^4 \right)^n \hat{P}^{-1} \varepsilon_0$$

Le schéma reste stable si pour tout λ_i : $\left| 1 + h\lambda_i + \frac{h^2}{2} \lambda_i^2 + \frac{h^3}{3!} \lambda_i^3 + \frac{h^4}{4!} \lambda_i^4 \right| < 1$

- Si tous les λ_i réels et s'il existe au moins un $\lambda_i > 0$ alors schéma instable
- Si **tous les** λ_i réels négatifs alors schéma stable si $h < \frac{2.8}{|\lambda_m|}$ avec $|\lambda_m| = \max_i |\lambda_i|$
- Si **les** λ_i complexes il faut déterminer l'intersection des contraintes de stabilité

$$\left| 1 + h\lambda_i + \frac{h^2}{2} \lambda_i^2 + \frac{h^3}{3!} \lambda_i^3 + \frac{h^4}{4!} \lambda_i^4 \right| < 1 \quad \text{et choisir le plus petit } h$$

Analyse de stabilité / Exemple 1



$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -2nv - p^2 x \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -p^2 & -2n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = \hat{A} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}$$

Calculer la limite de stabilité dans les 2 cas

1^{er} cas : $n=1.5$ et $p^2=2$

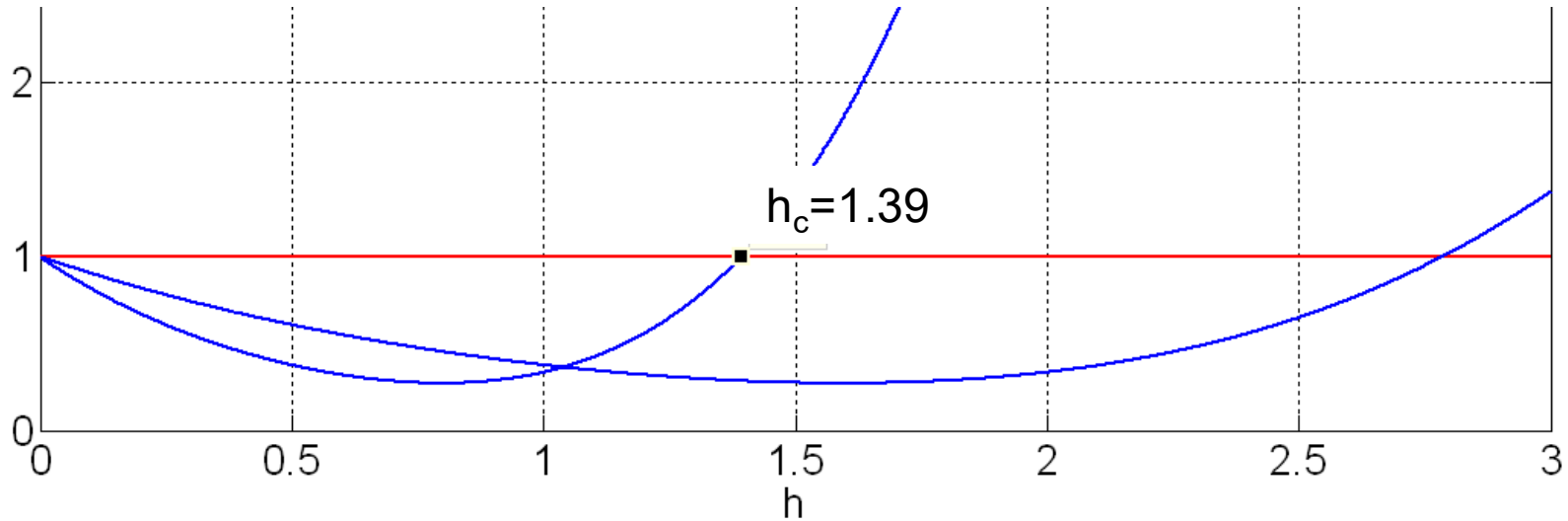
2^{ème} cas : $n=0.2$ et $p^2=1$

Pour déterminer graphiquement la condition de stabilité, vous inspirer de `stabilite.m`

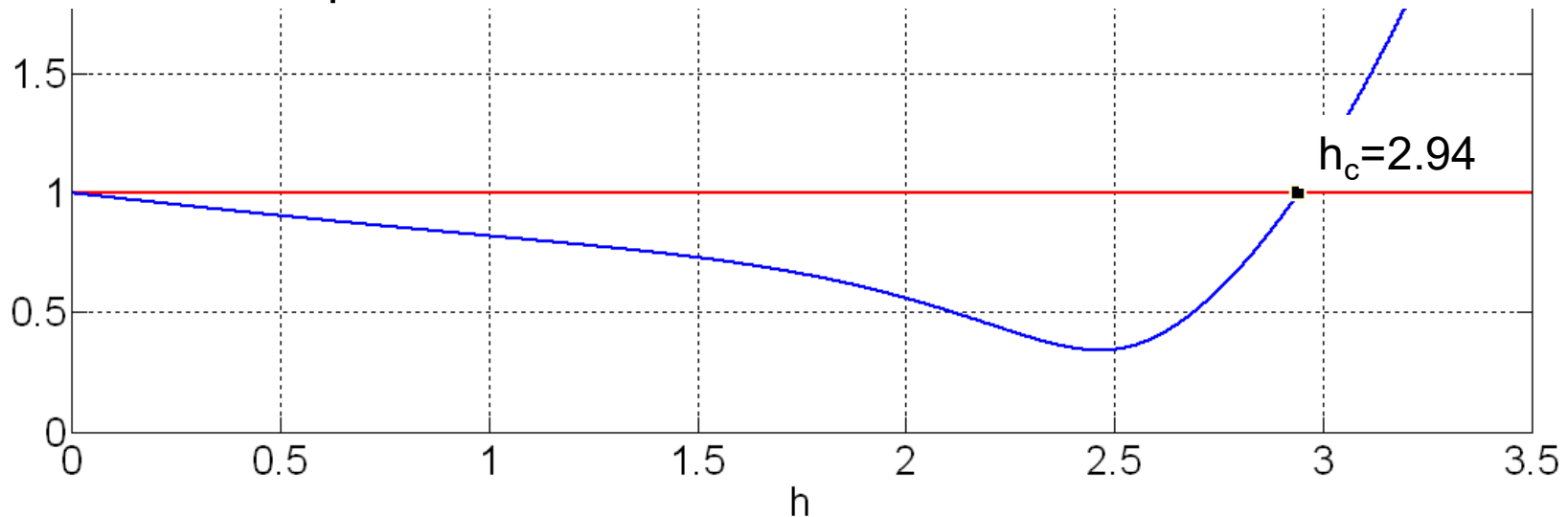
Mettre en évidence les instabilités de la méthode RK4

Etude théorique de la stabilité du schéma RK4

RK4 $n=1.5$ $p_2=2$

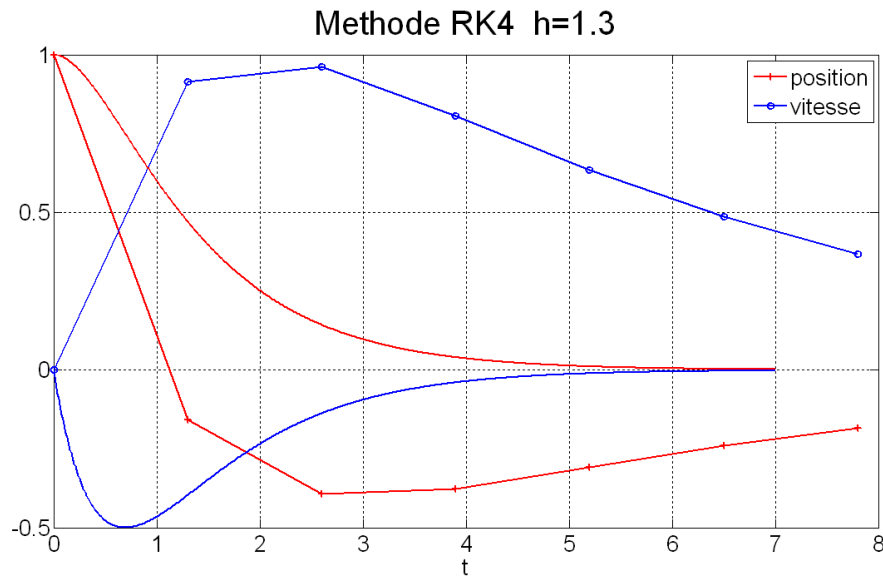


RK4 $n=0.2$ $p_2=1$

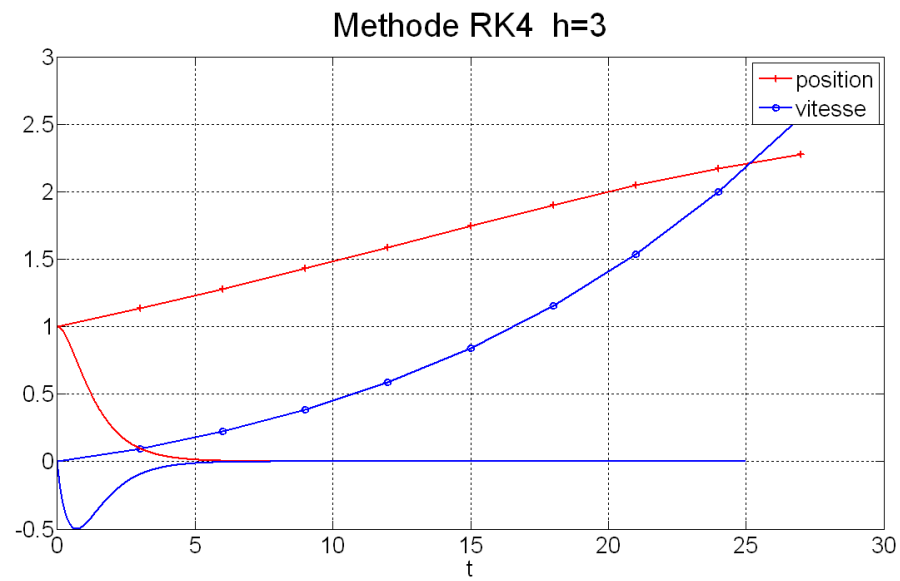
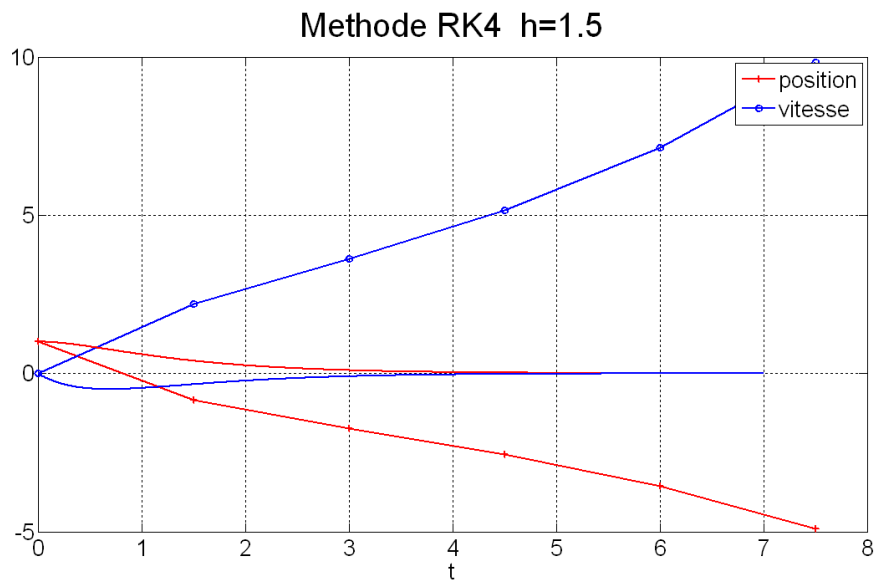
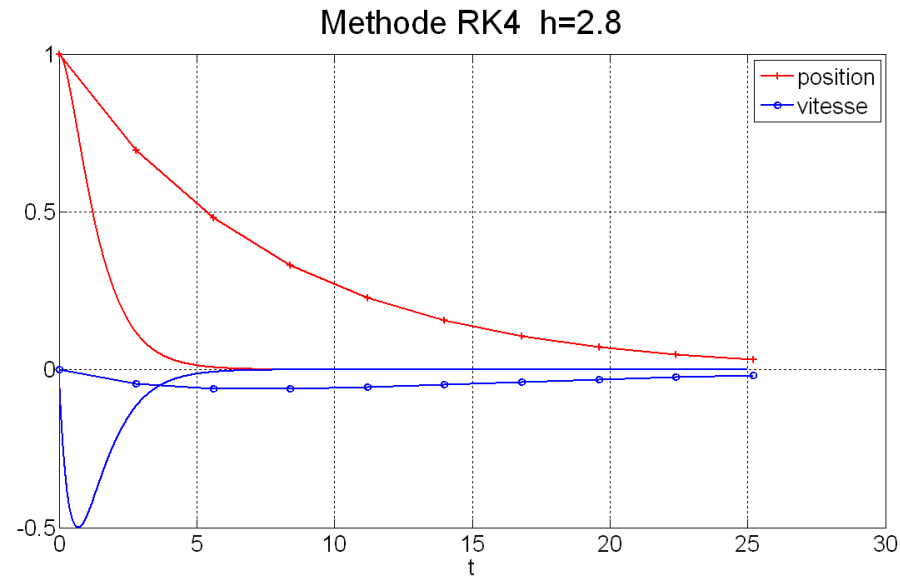


Etude de stabilité de RK4

1er cas : $n=1.5$ et $p^2=2 \Rightarrow h_c=1.39$



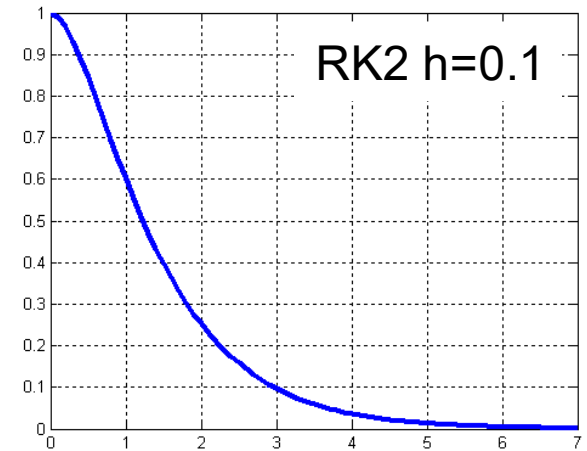
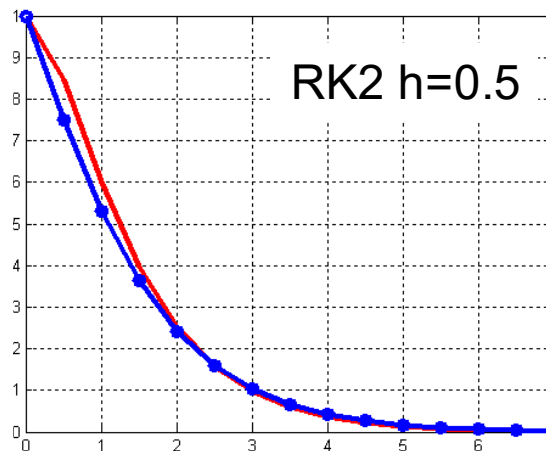
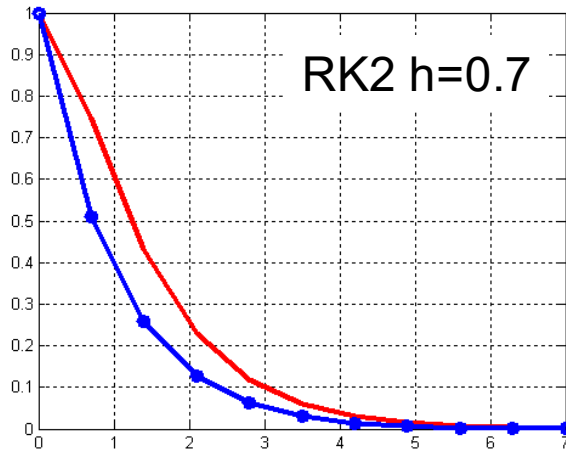
2ème cas : $n=0.2$ et $p^2=1 \Rightarrow h_c=2.94$



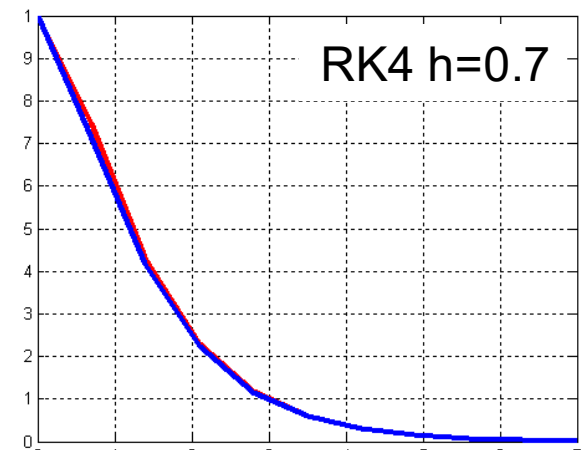
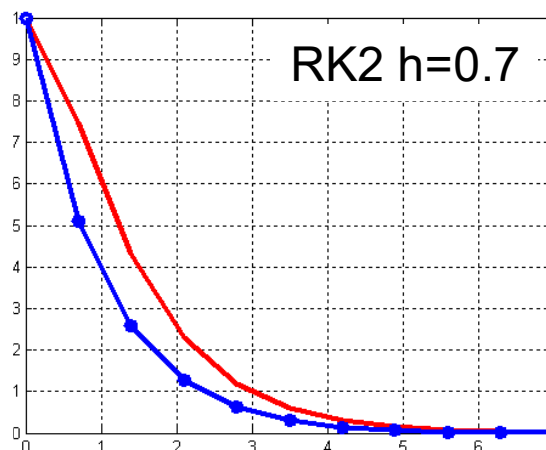
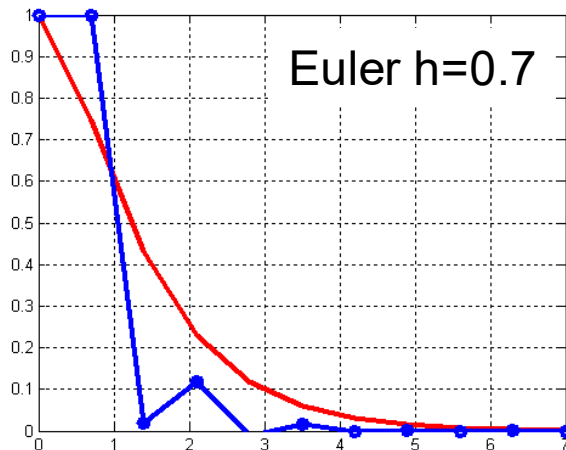
Etude de la précision en fonction du schéma d'intégration

Solution analytique en tenant compte des conditions initiales :

$$x(t) = \frac{x_0}{r_2 - r_1} (r_2 e^{r_1 t} - r_1 e^{r_2 t})$$



Pour une même méthode, la précision augmente lorsque h diminue



Pour un pas de temps fixé, la précision augmente avec l'ordre de la méthode

Conclusion

3 schémas d'intégration des équations différentielles ont été étudiés :

Euler méthode d'ordre 1 en pas de temps h , RK2 méthode d'ordre 2
et RK4 méthode d'ordre 4

Entre deux pas de temps successifs,

la méthode d'Euler nécessite une évaluation du système d'eq. diff.

la méthode RK2 en nécessite deux et RK4 quatre.

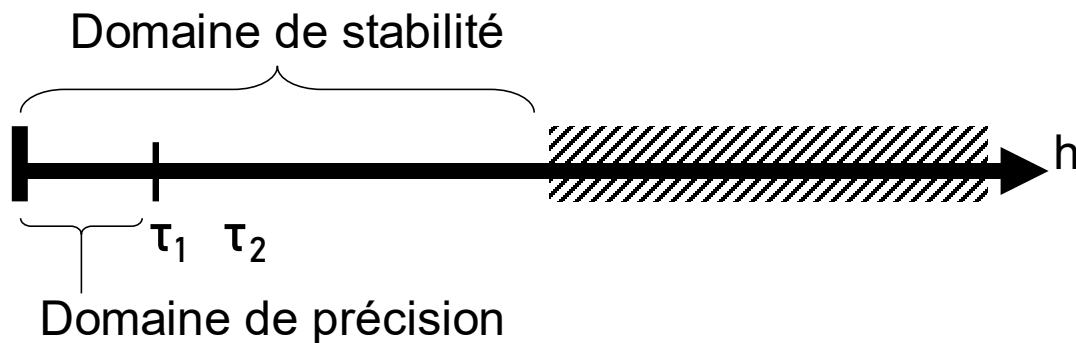
Pour décrire correctement le comportement dynamique d'un système
avec ces méthodes,

choisir de préférence RK4 pour sa précision,

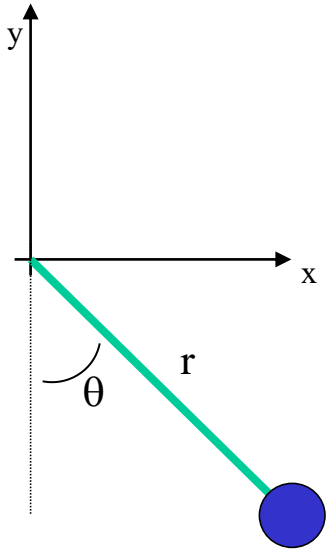
le pas de temps doit être choisi dans le domaine de stabilité

il doit être aussi petit que possible, ou au moins plus petit

que les temps caractéristiques du problème étudié.



Exemple 2 : pendule élastique pesant



$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} r \\ v \\ \theta \\ \Omega \end{pmatrix} \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{Y}, t) = \begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}(r - L) + g \cos \theta + r \Omega^2 \\ \frac{d\theta}{dt} = \Omega \\ \frac{d\Omega}{dt} = -\frac{2 v \Omega}{r} - \frac{g \sin \theta}{r} \end{cases}$$

Résoudre le système avec la méthode qui vous paraît la plus appropriée

Peut-on calculer la limite de stabilité ?

Représenter la trajectoire de la bille

On prendra : pendule en position horizontale à $t=0$

$m=0,1 \text{ kg}$, $L=1 \text{ m}$, raideur $k=6 \text{ N/m}$ à $k=100 \text{ N/m}$

durée d'analyse 10s